UNIVERSIDAD POLITECTICA DE ATLAUTLA

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

BRYAN SALVADOR RAMOS LOPEZ

GRUPO : 172

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Mtro. Javier García Lara

1.7 Aplicaciones y casos de estudio de Inteligencia Artificial

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) comprende técnicas computacionales que permiten reconocer patrones, generar predicciones, apoyar decisiones y optimizar procesos a partir de datos. Su utilidad no se mide únicamente por la sofisticación del algoritmo: también importa si resuelve un problema concreto, si mejora indicadores verificables y si sus resultados se evalúan con criterios de seguridad, equidad y transparencia.

Este informe examina tres aplicaciones documentadas en contextos reales: apoyo al diagnóstico de retinopatía diabética, mantenimiento predictivo en manufactura y control adaptativo de semáforos. Los indicadores se presentan tal como los reportan las fuentes; cuando proceden de un piloto, una evaluación limitada o una proyección, se señala expresamente para evitar generalizar resultados.

Caso 1: Salud — detección autónoma de retinopatía diabética

Contexto y problema. La retinopatía diabética puede causar pérdida de visión y requiere revisiones periódicas. En centros con pocos especialistas, el examen y la interpretación de imágenes pueden convertirse en un cuello de botella. El sistema estudiado analiza imágenes de retina y puede emitir un resultado de detección para apoyar el flujo de atención.

Técnicas de IA. El sistema usa análisis automatizado de imágenes retinianas mediante modelos de aprendizaje automático y visión por computadora. En términos generales, los modelos de este tipo aprenden patrones visuales asociados a signos de enfermedad a partir de ejemplos etiquetados. La fuente citada evalúa una IA autónoma autorizada por la FDA para exámenes de retina; el informe no supone que sustituya todas las decisiones clínicas.

Resultado medible. Un ensayo aleatorizado por conglomerados en clínicas reales registró 105 jornadas de consulta y 993 pacientes. En las jornadas con IA se completaron 1.59 encuentros por hora de especialista, frente a 1.14 en el grupo de control: una productividad 40% mayor. Es un indicador de productividad clínica, no una demostración de que todos los desenlaces de salud mejoren 40%.

Limitaciones y consideraciones éticas. La calidad de imagen, la población utilizada para entrenar el modelo y la correcta derivación de pacientes influyen en el rendimiento. Se requieren protocolos para resultados no concluyentes, supervisión clínica, protección de imágenes médicas y evaluación de posibles diferencias de desempeño entre grupos.

Caso 2: Industria — mantenimiento predictivo en fabricación de acero

Contexto y problema. Las fallas inesperadas de maquinaria interrumpen la producción, elevan los costos y pueden generar desperdicio. El mantenimiento reactivo actúa después de la avería; el preventivo tradicional se basa en calendarios que no siempre reflejan el estado real de los equipos.

Técnicas de IA. BlueScope utilizó Senseye Predictive Maintenance de Siemens, que combina datos de máquinas y analítica impulsada por IA para detectar señales tempranas de degradación. En una arquitectura típica, los datos históricos y de sensores se procesan para identificar anomalías y estimar riesgo de falla; el equipo de mantenimiento usa la alerta para intervenir antes de una interrupción.

Resultado medible. Siemens informó que, desde 2022 y en tres años, BlueScope evitó aproximadamente 2,000 horas de inactividad no planificada en distintas instalaciones; más de 1,200 horas correspondieron a Australia y más de 750 a otros sitios de Nueva Zelanda y el Sudeste Asiático. También se evitaron 53 interrupciones completas de proceso. Se trata de resultados reportados por el proveedor y el cliente, no de un ensayo independiente controlado.

Limitaciones y consideraciones éticas. Los modelos dependen de sensores confiables y registros de mantenimiento de calidad. Una alerta puede ser falsa o no anticipar una falla novedosa. Es necesario integrar las

predicciones con el conocimiento de técnicos, registrar las intervenciones y medir el costo total de falsas alarmas y paros evitados.

Caso 3: Movilidad — semáforos adaptativos con IA

Contexto y problema. Los planes de semáforos de tiempo fijo no siempre responden a cambios en el volumen de vehículos.
Esto puede aumentar las colas y el tiempo de espera, especialmente en intersecciones congestionadas.

Técnicas de IA. En Tees Valley, Inglaterra, un sistema de gestión vial utilizó datos de tráfico en tiempo real y un gemelo digital de la red para anticipar congestión y ajustar automáticamente señales. El enfoque combina analítica predictiva, representación digital de la red y optimización de fases semafóricas. La fuente no detalla todos los modelos internos; por ello no se atribuye un algoritmo específico no confirmado.

Resultado medible. La evaluación cubrió 57 sitios conectados y 196 señales. Durante 12 meses se evaluaron seis puntos críticos: se reportó una reducción de demoras de hasta 50% en intersecciones congestionadas y aproximadamente 5,000 horas de demora ahorradas en conjunto. El máximo de 50% corresponde a puntos concretos y no debe interpretarse como el promedio de toda la red.

Limitaciones y consideraciones éticas. La calidad de los sensores, obras, accidentes, eventos y cambios en la demanda pueden afectar la eficacia. La optimización debe considerar peatones, ciclistas y transporte público, no solo vehículos privados; también necesita mecanismos de seguridad para que el sistema no genere fases peligrosas.

Tabla comparativa

Sector / país	Problema	Técnica de IA	Indicador (KPI)	Resultado reportado
Salud / EE. UU.	Escalar detección de retinopatía diabética	Visión por computadora y aprendizaje automático	Encuentros por hora de especialista	1.59 vs. 1.14; +40% de productividad en el ensayo
Industria / Australia y otros sitios	Reducir paros inesperados de maquinaria	Analítica de datos de máquinas y mantenimiento predictivo	Horas de inactividad no planificada evitadas	≈2,000 horas en tres años; 53 interrupciones evitadas
Movilidad / Inglaterra	Reducir demoras en intersecciones congestionadas	Analítica predictiva, gemelo digital y control adaptativo	Reducción de demora y horas ahorradas	Hasta 50% menos demora en puntos críticos; ≈5,000 horas ahorradas

.

Los tres casos muestran que la IA puede contribuir a decisiones oportunas cuando existe un flujo de datos útil y una acción humana u operativa vinculada a la predicción. En salud, el beneficio principal observado fue aumentar la capacidad de atención; en industria, anticipar fallas para evitar interrupciones; y en movilidad, ajustar semáforos a las condiciones de circulación. Sin embargo, las métricas no prueban por sí solas que el sistema sea óptimo en cualquier contexto: deben acompañarse de evaluación continua, análisis de errores y comparación con una línea base.

Conclusiones

La IA genera valor cuando se vincula con un problema definido y con indicadores de desempeño verificables. El caso clínico reportó 40% más productividad por hora de especialista durante el ensayo; el industrial reportó cerca de 2,000 horas de inactividad no planificada evitadas; y el caso de movilidad reportó hasta 50% menos demora en intersecciones específicas. Los tres ejemplos también evidencian la importancia de validar los resultados, mantener

supervisión humana, cuidar la calidad de los datos y no confundir cifras máximas o reportadas por proveedores con garantías universales.

Declaración de uso de IA

Se utilizó Gemini una herramienta de inteligencia artificial generativa como apoyo para organizar el informe y revisar redacción.

Referencias

Autonomous artificial intelligence increases real-world specialist clinic productivity in a cluster-randomized trial. (2023). *npj Digital Medicine*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10550906/

Siemens. (2025, 4 de septiembre). *BlueScope saves ~2,000 hours of downtime with predictive maintenance technology.* https://news.siemens.com/es-es/bluescope-predictive-maintenance/

U.S. Department of Transportation, ITS Joint Program Office. (2026, 29 de septiembre). *An artificial intelligence (AI) based traffic signal control system in England's Tees Valley road network reduced delays by up to 50 percent at busy intersections over one year.* https://www.itskrs.its.dot.gov/2026-b02068

World Economic Forum. (2024, 4 de noviembre). *Cómo la IA está transformando las fábricas.* https://es.weforum.org/stories/2024/11/como-la-ia-esta-transformando-las-fabricas/